

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA



DIPLOMOVÁ PRÁCE
ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZPRACOVÁNÍ METODY DORIS
(DOPPLER ORBITOGRAPHY AND RADIOPOSITIONING
INTEGRATED BY SATELLITE)

Vedoucí práce: doc. Ing. Jakub Kostecký, Ph.D. a
Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
Katedra geomatiky

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Kovář** Jméno: **Michal** Osobní číslo: **506633**
Fakulta/ústav: **Fakulta stavební**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra geomatiky**
Studijní program: **Geodézie a kartografie**
Specializace: **Geomatika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Analýza výsledků zpracování metody DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

Název diplomové práce anglicky:

Analysis of the results of the space technique DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

doc. Ing. Jakub Kostecký, Ph.D. Katedra geomatiky FSv

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Geodetická observatoř Pecný

Datum zadání diplomové práce: **13.02.2026**

Termín odevzdání diplomové práce: **18.05.2026**

Platnost zadání diplomové práce: **18.05.2026**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

Datum převzetí zadání

Bc. Kovář Michal

Podpis studenta

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Kovář** Jméno: **Michal** Osobní číslo: **506633**
Fakulta/ústav: **Fakulta stavební**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra geomatiky**
Studijní program: **Geodézie a kartografie**
Specializace: **Geomatika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Analýza výsledků zpracování metody DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

Název diplomové práce anglicky:

Analysis of the results of the space technique DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

Pokyny pro vypracování:

Cílem diplomové práce je analýza dvou výstupů analytického centra DORIS na Geodetické observatoři Pecný VÚGTK. Jednak jsou analyzovány časové řady souřadnic stanic vysílačů metody DORIS, jednak jsou analyzovány přesné dráhy družic vybavených systémem DORIS. Navržený postup:

1. Sestavení vhodných algoritmů pro analýzu časových řad souřadnic stanic vysílačů DORIS včetně zahrnutí určování skoků, periodicit a trendů.
2. Analýza časových řad souřadnic za období 2015 až 2025.
3. Sestavení algoritmů pro porovnání přesných drah družic v různých epochách dvěma přístupy: s využitím dynamické parametrizace dráhy v Bernese GNSS software a s využitím matematické metody interpolace souřadnic v dané epoše.
4. Analýza přesných drah družic se systémem DORIS z různých analytických center IDS (International DORIS Service), porovnání obou přístupů k porovnání.

V textu práce popište realizaci jednotlivých kroků. V úvodu se zaměřte na popis metody DORIS, struktury IDS a použitých algoritmů. V analytické části shrňte výsledky obou analýz včetně hodnocení přesnosti výsledků.

Seznam doporučené literatury:

Moreaux G. et al: The international DORIS service contribution to ITRF2020. Advances in Space Research. 72 (1) pp. 65-91 doi: 10.1016/j.asr.2022.07.012
Štěpánek P. et al: The GOP analysis center: DORIS contribution to ITRF2020. Advances in Space Research 72(1) pp. 92-107 doi: 10.1016/j.asr.2022.11.038
Schreiner P. et al: On precise orbit determination based on DORIS, GPS and SLR using Sentinel-3A/B and -6A and subsequent reference frame determination based on DORIS-only. Advances in Space Research 72(1) pp. 47-64 doi: 10.1016/j.asr.2023.04.002
Zeithofler J. et al: Performance assessment of interpolation methods for orbit of altimetry satellites. Earth, Planets and Space 76:158 doi: 10.1186/s40623-024-02102-8
Dokumentace k Bernese GNSS Software

ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zabývá analýzou výsledků zpracování metody DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite), s důrazem na výstupy analytického centra systému DORIS na Geodetické observatoři Pecný. První část práce se zaměřuje na analýzu časových řad souřadnic stanic systému DORIS a na určení dlouhodobých trendů, diskontinuit a periodických složek. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu přesných drah družic vybavených přijímačem systému DORIS. Pro porovnání drah jsou využity dva přístupy – dynamická parametrizace dráhy v Bernese GNSS Software a Hermitova interpolace souřadnic v daných epochách.

KLÍČOVÁ SLOVA

DORIS, IDS, časové řady, souřadnice stanic, přesné dráhy družic, detekce diskontinuit, trendová analýza, spektrální analýza, Bernese GNSS Software, interpolace drah

ABSTRACT

This master's thesis deals with the analysis of the results of DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite) processing, with emphasis on the outputs of the DORIS Analysis Center at the Geodetic Observatory Pecný. The first part of the thesis focuses on the analysis of time series of DORIS station coordinates and on the identification of long-term trends, discontinuities, and periodic components. The second part of the thesis focuses on the analysis of precise orbits of satellites equipped with DORIS receivers. For orbit comparison, two approaches are used – dynamic orbit parameterization in the Bernese GNSS Software and Hermite interpolation of coordinates at given epochs.

KEYWORDS

DORIS, IDS, time series, station coordinates, precise satellite orbits, discontinuity detection, trend analysis, spectral analysis, Bernese GNSS Software, orbit interpolation

PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný

Příjmení, jméno studenta: Kovář Michal
Osobní číslo: 506633
Název programu: Geodézie a kartografie

prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem

Analýza výsledků zpracování metody DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite)

vypracoval samostatně a uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací a Rámcovými pravidly používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu.

Prohlašuji, že jsem v průběhu příprav a psaní závěrečné práce použil nástroje umělé inteligence. Vygenerovaný obsah jsem ověřil. Stvrzuji, že jsem si vědom, že za obsah závěrečné práce plně zodpovídám.

V Praze dne 15.05.2026

Bc. Michal Kovář

.....
podpis studenta

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych poděkovat svým vedoucím doc. Ing. Jakubu Kosteckému, Ph.D., a Ing. Petru Štěpánkovi, Ph.D., za jejich ochotu a množství cenných rad při vedení této diplomové práce. Velké poděkování patří také mé rodině za podporu během celého studia.

Obsah

1 Úvod	10
Seznam zkratk	12
Literatura	13
Seznam příloh	14

Seznam obrázků

Seznam tabulek

1 Úvod

V posledních desetiletích došlo k výraznému rozvoji metod kosmické geodézie. Jednou z těchto metod je metoda Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite (DORIS), která je založena na měření Dopplerova posunu signálu mezi pozemními stanicemi, na nichž jsou umístěny vysílače, a družicemi, na nichž jsou umístěny přijímače. Výsledky této metody jsou využívány například pro určování přesných drah družic, určování polohy pozemních stanic, stanovení parametrů orientace Země nebo pro realizaci a zpřesňování mezinárodního terestrického referenčního rámce (ITRF) [1]. Koordinaci zpracování a distribuci produktů systému DORIS zajišťuje služba International DORIS Service (IDS), která poskytuje jednotlivé produkty, tedy výsledky zpracování analytických center. Analytická centra IDS zpracovávají data nezávisle různými metodickými postupy, a proto je nutné jejich výsledky pravidelně analyzovat a vzájemně porovnávat. Kvalita těchto výstupů má přímý vliv na přesnost určení souřadnic stanic i drah družic, a tím i na kvalitu globálních geodetických produktů.

Cílem této diplomové práce je analyzovat výsledky zpracování metody DORIS s důrazem na výstupy analytického centra na Geodetické observatoři Pecný (GOP), která je součástí Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v. v. i. První část práce je věnována analýze časových řad souřadnic stanic vysílačů systému DORIS za období 2015–2025. Analyzovány jsou stanice, u nichž bylo v interním přehledu IDS indikováno podezřelé chování. Cílem je toto chování potvrdit nebo vyvrátit a případně se pokusit nalézt jeho příčinu. V rámci analýzy jsou identifikovány dlouhodobé trendy, diskontinuity a periodické složky časových řad. Druhá část práce se zabývá analýzou přesných drah družic vybavených přijímačem systému DORIS. Porovnávány jsou dráhy z řešení analytického centra na Geodetické observatoři Pecný (GOP) s řešením francouzského analytického centra (SSA) za prvních 30 dní roku 2024. Pro porovnání je využita Hermitova interpolace. Výsledky jsou ověřeny nezávislým porovnáním pomocí dynamické parametrizace dráhy v Bernese GNSS Software (BSW). Cílem je posoudit shodu výsledků obou analytických center.

Výsledkem práce je zhodnocení výstupů metody DORIS se zaměřením na řešení analytického centra na Geodetické observatoři Pecný. Pro účely obou analýz byla vytvořena knihovna v jazyce Python, která umožňuje jednotné zpracování dat systému

DORIS, jejich analýzu a generování výstupů. Kompletní výsledky analýz jednotlivých stanic a družic jsou obsaženy v reportech v přílohách práce.

Seznam zkratek

BIC Bayesian Information Criterion – Bayesovské informační kritérium

BPE Bernese Processing Engine

BSW Bernese GNSS Software

DORIS Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite

FFT Fast Fourier Transform – Rychlá Fourierova transformace

GGOS Global Geodetic Observing System – Globální geodetický observační systém

GNSS Global Navigation Satellite Systems – Globální navigační satelitní systémy

GOP Geodetická observatoř Pecný

GPS Global Positioning System – Globální polohový systém

IAG International Association of Geodesy – Mezinárodní asociace geodézie

IDS International DORIS Service – Mezinárodní služba DORIS

ITRF International Terrestrial Reference Frame – Mezinárodní terestrický referenční rámec

RMS Root Mean Square – Kvadratická střední hodnota

RTN Radial–Transverse–Normal – Lokální orbitální souřadnicový systém

SARAL Satellite with ARGos and ALtiKa – Družice s přístroji ARGos a ALtiKa

SLR Satellite Laser Ranging – Satelitní laserové měření vzdálenosti

SSA Segment-Sol multi-missions d’ALTimétrie, Orbitographie et localisation précise – francouzský pozemní segment pro altimetrii, určování drah a přesnou lokalizaci

VLBI Very Long Baseline Interferometry – Interferometrie velmi dlouhých základen

Literatura

- [1] INTERNATIONAL DORIS SERVICE. *What Is DORIS?* [online]. 2016. [cit. 25. 2. 2026]. Dostupné z: <https://ids-doris.org/documents/BC/WhatIsDORIS.pdf>.

Seznam příloh

A GitHub repozitář	15
B Elektronická příloha - SD karta	16

A GitHub repozitář

<https://github.com/kovarmi9/MasterThesis-DorisAnalysis>.



Struktura repozitáře:

```

MasterThesis-DorisAnalysis
├── README.md.....základní informace o projektu
├── LICENSE.....licenční podmínky projektu
├── Thesis.pdf.....finální text diplomové práce ve formátu PDF
├── pyproject.toml.....konfigurace Python balíčku doris-analysis
├── requirements.txt.....závislosti pro spuštění notebooků
├── src
│   ├── doris.....hlavní Python balíček
│   │   ├── _utils.....sdílené pomocné funkce
│   │   ├── input.....načítání vstupních dat
│   │   ├── analysis.....výpočetní a analytické moduly
│   │   │   ├── stations.....analýza časových řad stanic
│   │   │   ├── spectral.....spektrální analýza
│   │   │   └── orbits.....analýza drah družic
│   │   └── output.....export grafů a tabulek
├── notebooks
│   ├── stations.....analýza souřadnic stanic
│   ├── satellites.....analýza drah družic
│   └── tests.....testovací notebooky
├── reports
│   ├── report_stations.pdf.....report analýzy časových řad stanic
│   └── report_satellites.pdf.....report porovnání drah družic
├── LaTeX.....zdrojový text práce
└── doc.....dokumentace knihovny
    
```

B Elektronická příloha – SD karta

Struktura elektronické přílohy:

```

SD
├── README.md . . . . . základní informace o obsahu elektronické přílohy
├── pyproject.toml . . . . . konfigurace Python balíčku doris-analysis
├── requirements.txt . . . . . seznam použitých závislostí
├── src
│   ├── doris . . . . . hlavní Python balíček
│   │   ├── _utils . . . . . sdílené pomocné funkce
│   │   ├── input . . . . . načítání vstupních dat
│   │   ├── analysis . . . . . výpočetní a analytické moduly
│   │   │   ├── stations . . . . . analýza časových řad stanic
│   │   │   ├── spectral . . . . . spektrální analýza
│   │   │   └── orbits . . . . . analýza drah družic
│   │   └── output . . . . . export grafů a tabulek
│   ├── notebooks
│   │   ├── stations . . . . . notebooky pro analýzu stanic
│   │   ├── satellites . . . . . notebooky pro analýzu drah družic
│   │   └── tests . . . . . testovací notebooky
│   └── reports
│       ├── report_stations.pdf . . . . . report analýzy časových řad stanic
│       └── report_satellites.pdf . . . . . report porovnání drah družic

```